



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Activité 3 Le circuit magnétique : à quoi sert le fer

Une bobine enroulée sur un cadre métallique. Vous demandez un champ, l'animation vous donne le courant qu'il faut pour l'obtenir. Vous pourrez enlever le fer, puis ouvrir une fente de quelques dixièmes de millimètre — et découvrir que cette fente coûte plus cher que tout le reste du cadre. Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.

Hors programme — non exigible à l'examen — La réluctance et la relation d'Hopkinson sont hors programme. Ce qu'il faut garder de l'activité : le fer canalise et renforce le champ, et le moindre entrefer d'air coûte très cher en courant magnétisant.



L'animation « Le circuit magnétique »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/re reluctance.html>

Partie A

Ce que le fer apporte

Réglages de départ : champ voulu 0,80 T, fente 0,0 mm, 600 spires, matière « fer ».

a. Relever le courant nécessaire, puis basculer la matière sur « air (pas de cadre) ». Relever à nouveau.

matière du cadre	fente	courant nécessaire (A)	puissance dissipée (W)
fer	0,0 mm		
tôle de qualité	0,0 mm		
air (pas de cadre)	—		

b. Par combien le fer divise-t-il le courant nécessaire ?



c. La ligne « air » est-elle réalisable en pratique ? Justifier par la puissance dissipée.

d. Que change le passage du fer à la « tôle de qualité » ? Formuler ce que représente ce réglage.

Partie B

Ce que coûte une fente

Revenir à « fer », 600 spires, champ 0,80 T, et faire varier l'ouverture de la fente.

fente (mm)	courant (A)	$N \cdot I$ (At)	part de la fente affichée (%)
0,0			
0,5			
1,0			
1,5			
3,0			

e. Le cadre mesure 42 cm de longueur moyenne. Quelle fraction de cette longueur représente une fente de 1,5 mm ?

f. Cette fente absorbe pourtant 90 % de la difficulté. Formuler ce constat en une phrase.

g. Tracer mentalement $N \cdot I$ en fonction de l'ouverture. Que constate-t-on ?



h. En déduire une façon de séparer, à partir de ces mesures, ce qui revient au fer et ce qui revient à la fente.

Partie C

La relation

Relevez plusieurs lignes en changeant à chaque fois une seule grandeur : le champ voulu, le nombre de spires, la matière, l'ouverture.

i. L'afficheur donne le flux Φ dans le cadre et les ampères-tours $N \cdot I$. Utilisez la *colonne d'essai* : essayez $N \cdot I/\mathcal{R}$, $N \cdot I \times \mathcal{R}$ et $N \cdot I/(\mathcal{R} \cdot S)$, où $\mathcal{R}$ est la difficulté totale calculée par l'animation. Laquelle redonne toujours le flux ?

j. Écrire la relation obtenue sous la forme $N \cdot I = \dots$

k. Comparer cette relation à celle qui relie tension, résistance et courant dans un circuit électrique. Compléter la correspondance.

l. À 0,80 T avec une fente de 1,5 mm, le courant vaut 1,78 A. Prévoir, sans toucher à l'animation, le courant à 0,40 T dans les mêmes conditions. Vérifier ensuite.

Partie D

Sans l'animation — un électroaimant qui décroche

Un électroaimant de manutention lève des tôles en sortie de cisaille. Il a toujours fonctionné à 0,40 A. Depuis une intervention, l'opérateur doit pousser l'excitation à 0,68 A pour que la charge tienne, et la bobine chauffe.

m. Le fer aurait-il pu se dégrader au point d'expliquer cette hausse ? S'appuyer sur la partie B.

n. Quelle autre cause reste-t-il ? Et comment la vérifier sans démonter la bobine ?



o. Sur ce circuit, une ouverture de 0,1 mm correspond à environ 0,40 A et chaque dixième de millimètre supplémentaire ajoute environ 0,11 A. Estimer l'ouverture réelle.

p. La bobine présente $9,4 \Omega$. Calculer la puissance dissipée avant et après, et conclure sur le danger de la solution provisoire retenue par l'opérateur.

Ce qui tombe réellement — Les sujets qui portent sur un transformateur ou une machine demandent presque toujours le courant magnétisant à partir de la géométrie du circuit. Le calcul est simple, mais il suppose d'avoir compris que l'entrefer domine : un candidat qui néglige l'entrefer et ne retient que le fer se trompe d'un ordre de grandeur, et rien dans le nombre obtenu ne le lui signale.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $N \cdot I = \mathcal{R} \times \Phi$ • $N \cdot I$ en ampères-tours, Φ en webers, $\mathcal{R}$ en $1/H$ • la force magnétomotrice joue le rôle de la tension, le flux celui du courant, la réluctance celui de la résistance • les réluctances s'ajoutent en série • le fer divise le courant nécessaire par plus de mille • **un entrefer, même de quelques dixièmes de millimètre, domine tout le reste.**